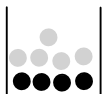


W urnie jest 5 kul białych i 4 czarne. Rzucamy 3 razy monetą. Jeśli orzeł wypadnie 1 lub 2 razy losujemy bez zwracania dwie kule, w przeciwnym wypadku losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo wylosowania dokładnie jednej kuli białej?

① analizujemy polecenie



5B 4C

3x rzut monetą

B_1 - orzeł 1 lub 2 razy $\rightarrow$ los. 2 kule

B_2 - orzeł 0 lub 3 razy $\rightarrow$ los. 1 kulę

A - wylosowanie dokładnie jednej kuli białej

$$\begin{aligned} \textcircled{3} P(A) &= \frac{6}{8} \cdot \frac{4}{9} \cdot \frac{5}{8} + \frac{6}{8} \cdot \frac{5}{9} \cdot \frac{4}{8} + \frac{2}{8} \cdot \frac{5}{9} = \\ &= \frac{120}{576} + \frac{120}{576} + \frac{10}{72} = \frac{320}{576} = \frac{5}{9} \end{aligned}$$

odp: $\frac{5}{9}$

② jest to zadanie na prawd. całkowite, rozwiążemy je metodą "drzewka"

